TECHNICAL REVIEW / CUSTOMER HANDOUT

AWS RDS for SQL Server CA証明書インストーラー レビュー

Power BI DesktopからのTLS接続エラーに関する見立てと、提示されたPowerShellスクリプトの安全性・配布適性を確認しました。

> 判定: 現行スクリプトの設計は概ね妥当。ただし、このまま顧客標準版として配布する前に、CA更新への追随と証明書配布元の検証方法を整えることを推奨します。
> スクリプト全文の静的レビューです。顧客PC、対象RDS、実際のPower BI接続での動作試験は行っていません。

対象 AWS RDS Tokyo RSA2048 G1 root CA installer v3（PowerShell 5.1、CurrentUserのみ）
レビュー日 2026年11月12日
前提 お客様のWindows PCからAmazon RDS for SQL ServerへPower BI Desktopで接続

結論

「証明書がクライアントにないため接続できない」という仮説はあり得ますが、エラー文だけで確定はできません。AWSはRDS SQL Serverのサーバー証明書に対応するCAをクライアント側で信頼させる方法を案内しています。一方、Power BIの失効確認、接続ドライバーの暗号化設定、証明書の名前不一致、ネットワークや認証も確認対象です。

スクリプトはPEMの証明書ブロックを解析し、期待するCN、CA属性、自己発行、現在の有効期間を確認してから、対話確認を経てCurrentUserのRootストアに登録します。LocalMachine全体を変更せず、導入後のThumbprint照合も行う点は良好です。

> 顧客配布前の重要事項
> AWSの現行ガイドはWindowsクライアントではPEMよりPKCS#7（global-bundle.p7b）を推奨しています。また Tokyo RSA2048 G1だけに固定すると、RDSインスタンスが別CAへ移行した際にこのスクリプトは意図的に何も導入せず終了します。

Power BI接続エラーの切り分け

1. Power BIのエラー全文と接続先に入力した値を記録する。接続先はRDSの正式なエンドポイント名とポートを使い、IPアドレスや独自CNAMEに置き換えない。
2. AWSコンソールで対象DBインスタンスのCA identifierを確認し、サーバー側がどのCAで発行された証明書を使うかを特定する。
3. 同一PC・同一ネットワークからSSMS等でも接続し、Power BI固有か、TLS/SQL Server接続全体かを分ける。
4. 対象CAがWindowsの信頼ストアにあるか確認し、必要ならAWS公式バンドルから対象CAを導入する。
5. Power BI Desktopの「ファイル > オプションと設定 > オプション > セキュリティ > 証明書の失効確認」の設定と、プロキシ環境で失効情報へ到達できるかを確認する。
6. 接続後はSQL Server上で sys.dm_exec_connections.encrypt_option を確認し、通信が暗号化されていることを検証する。

証明書検証を無効化する設定（例: TrustServerCertificate）を恒久対策として案内するのは避けます。これは接続先の証明書チェーン検証を省き、中間者攻撃への防御を弱めます。原因の特定に必要な場合も、管理された検証環境に限定してください。

スクリプトの良い点

観点	確認内容	評価
入力検査	PEMファイルの存在を確認し、証明書ブロックなし・不正Base64・対象証明書が0件または複数件なら停止。	良好
証明書選択	単純な名前一致だけでなくBasic ConstraintsのCA属性、SubjectとIssuer一致、有効期間を確認。	良好
最小権限	CurrentUser¥Rootに限定。管理者権限や端末全体の信頼変更を要求しない。	良好
利用者確認	インストール前にY/Nを確認。既に同じThumbprintがあれば重複登録せず終了。	良好
導入検証	追加後にストアを再確認し、存在しなければエラー。	良好

顧客配布前に推奨する改善

優先度	事項	理由・対応案
推奨	対象CAを固定する方法を見直す	CA rotationや新世代CAでCNが変わると本スクリプトは失敗する。対象DBのCA identifierに応じて選ぶか、サポートするCAの許可リストにThumbprintを含めて明示する。無条件にPEM中すべてを登録しない。
推奨	Windows用にP7Bを優先する	AWSはWindows向けにglobal-bundle.p7bを推奨。PEM解析を続ける場合はCurrentUser¥RootへルートCAだけを登録していることをAWS公式の現行手順と照合する。
推奨	配布物の真正性を検証する	公式URLから取得する警告は有用だが、スクリプト自身は入手元を証明しない。TLSで公式URLから取得する手順を提供し、リリース時に公式Thumbprintを別経路で確認・掲載する。
推奨	失敗時の終了コードを確認する	対話実行以外でも失敗を検知できるよう、throw時の非ゼロ終了コードとログ採取方法を顧客手順で明確にする。
任意	実行結果を記録する	Subject、Thumbprint、有効期限、ストア名、日時を、不要な端末情報を含めずログ化するとサポートしやすい。

コード上の留意点

- CN依存: Amazon RDS ap-northeast-1 Root CA RSA2048 G1が期待値。東京リージョンを意識した選別としては理解できますが、CA更新やRSA以外への変更後は適合しません。導入前に対象DBのCA identifierと一致させます。
- 名前取得: GetNameInfo(SimpleName, $false)の返すSimpleNameをCNとして比較しています。将来のSubject表現変更に備え、固定Thumbprint/CA識別子での検証の方が明確です。
- bundle全体のパース: 対象外の証明書ブロックに破損がある場合も全体を失敗させます。fail-closedとして安全側ですが、対象外ブロックか選択CAかをエラーで区別できると診断しやすくなります。
- 重複時の挙動: 同一Thumbprintが既にあれば利用者の追加確認前に成功終了します。冪等で安全な挙動です。
- 有効期間: PC時計がずれていると判定が誤ります。導入前に端末時刻を確認します。

お客様への安全な導入手順案

1. DB管理者がAWSコンソールでエンジン、リージョン、CA identifier、エンドポイントを確認する。
2. AWS公式ドキュメントのWindows向け推奨形式に沿い、公式truststoreからCAバンドルを取得する。ダウンロードURLとThumbprintを顧客手順書に固定記載する。
3. 配布スクリプトの署名またはSHA-256を公開し、顧客が受領ファイルを照合できるようにする。組織の実行ポリシーに従って実行する。
4. 証明書の名前、発行者、有効期限、Thumbprintを顧客が確認してからCurrentUserストアへ導入する。
5. Power BI Desktopを再起動して接続する。失敗時はエラー全文、CA identifier、Thumbprint、失効確認設定を記録して管理者へ連絡する。
6. 接続後、DB側で暗号化を確認する。端末管理が必要なら、CurrentUser導入ではなく管理者承認の端末配布方法を設計する。

> CurrentUserの意味
> このスクリプトは実行したユーザーの証明書ストアだけに登録します。同じPCの別ユーザー、Windowsサービス、Power BI Serviceのゲートウェイアカウントには自動適用されません。

検証範囲と未実施事項

実施: 提示スクリプト全文の静的レビュー、AWSとMicrosoftの公式資料との照合。

未実施: PowerShell実行テスト、実際のglobal-bundle解析、顧客Windows環境への導入、Power BI接続、RDS側の暗号化確認。Gist公開ページは本環境のネットワーク制限で取得できず、ユーザーがチャットに貼り付けた本文をレビュー対象としました。

参照した公式資料

AWS: Using SSL with a Microsoft SQL Server DB instance
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/SQLServer.Concepts.General.SSL.Using.html
AWS: Using SSL/TLS to encrypt a connection to a DB instance or cluster
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.SSL.html
AWS: Updating applications to connect to Microsoft SQL Server DB instances using new SSL/TLS certificates
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/ssl-certificate-rotation-sqlserver.html
Microsoft: Certificate revocation check, Power BI Desktop
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-certificate-revocation
Microsoft: Configure Client Computer and Application for Encryption - SQL Server
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/special-cases-for-encrypting-connections-sql-server
公式資料は2026-11-12に参照。AWS/Microsoftの仕様や配布バンドルは将来変更される可能性があるため、顧客配布時に最新版を再確認してください。